

§ 3. Частичная рекурсивность вычислимых функций

Напоминание из прошлой лекции: Классы рекурсивных функций

Определение 5. Класс *основных* функций

$$A = \{0(x), S(x), I_{n,m}(x_1, \dots, x_n), 1 \leq m \leq n, n = 1, 2, \dots\};$$

класс P_{pr} *примитивно-рекурсивных* функций, т.е. функций, получаемых из основного класса при помощи операций S , Pr ;

класс P_r *рекурсивных* функций, т.е. **всюду определенных** функций, получаемых из основного класса при помощи всех трех введенных выше операций S , Pr , μ ;

класс P_{cr} *частично-рекурсивных* функций, т.е. функций, получаемых из основного класса при помощи всех трех операций S , Pr , μ (без каких-либо ограничений);

класс P_{comp} *вычислимых* функций, т.е., функций, для которых имеются вычисляющие их алгоритмы.

Возникают естественные вопросы о связях этих классов. И есть несколько очевидных ответов:

$$\begin{aligned} 1) \quad A \subset P_{pr} \subset P_r \subset P_{cr}, \\ 2) \quad A \subset P_{comp}. \end{aligned} \tag{10}$$

Замечание - упражнение.

$$a) \quad A \subsetneq P_{pr}; \quad b) \quad P_r \subsetneq P_{cr}; \quad c) \quad P_{pr} \subsetneq P_r,$$

т.е. все вложения в (10) — собственные.

И пока остается самый главный вопрос: как связаны классы рекурсивных и вычислимых функций. Обсуждать этот вопрос будем на следующей лекции.

§ 3. Частичная рекурсивность вычислимых функций

Цель настоящего параграфа — получить ответы на поставленные вопросы и обсудить сопутствующую информацию. Выложим сразу эти ответы.

Теорема 1. Класс P_{comp} замкнут относительно операции S .

Теорема 2. Класс P_{comp} замкнут относительно операции $Пр$.

Теорема 3. Класс P_{comp} замкнут относительно операции μ .

Из этих трех теорем вытекает очевидное

Следствие 1. $P_{cr} \subseteq P_{comp}$.

Следствие 2. Желая **доказать** вычислимость какой-либо функции, **достаточно** ограничиться ее частичной рекурсивностью (или рекурсивностью, или примитивной рекурсивностью), а не строить явно МТ.

Пример 1. $f(x, y) = x \cdot y$ — вычислима ли эта функция ?

Напомним, что произведение двух натуральных чисел, т.е. $g(x, y) = xy$ устроено достаточно сложно для реализации этой функции машиной Тьюринга. Если слово из n единиц нужно удвоить, то программу такого удвоения написать можно, но сложно. А если не удвоить, а повторить m раз — то это еще сложнее.

В то же время, для доказательства вычислимости $x \cdot y$ можно воспользоваться теоремой 1 и двумя относительно простыми соображениями. А соображения идейно все те же: сложную задачу нужно разбить на более простые.

Первое соображение: Что вы скажете о функции $x + y$? Нужные для нас ответы:

а) она, конечно же, вычислима (это обсуждалось)?

б) сумма $x + y \in P_{pr}$, т.к. $(x + y) = Пр(x, h(x, y, z))$. — **Упражнение !**

Подсказка: $h(x, y, z) = z + 1 = S(z)$.

Второе соображение: $x \cdot y \in P_{pr}$, т.к.

Упражнение. $x \cdot y = Пр(0(x), g(x, y, z))$, где $g(x, y, z) = x + z$.

Вывод: функция $x \cdot y \in P_{pr}$, т.к. она получена из класса $\mathcal{A}$ за счет двух применений операции $Пр$. Тогда, в силу теоремы 1 она является вычислимой.

Пример 2. $f(x) = x^2$ — вычислима ли эта функция ?

Построить непосредственно МТ, вычисляющую эту функцию, возможно, чуть проще, чем функцию $x \cdot y$. Но как использовать непосредственно это упрощение — не ясно. А использование уже озвученных мотивов позволяет доказать вычислимость «элементарно». А именно, т.к. функция

$x^2 = (x \cdot y)|_{y=x}$ является суперпозицией предыдущей функции $x \cdot y$ и функции $y = x$, то $x^2 \in P_{pr}$. Значит, она вычислима.

Упражнение. Еще один способ доказательства вычислимости x^2 предлагается связать со следующим (индуктивным) свойством этой функции:

$$f(x+1) = (x^2 + 2x + 1) = f(x) + (2x + 1). \quad (1)$$

Здесь вам нужно увидеть рекурсию и оформить ее аккуратно.

После такой иллюстрации выгоды общих теорем озвучим главный результат всех наших обсуждений МТ. Он связан с последним естественным вопросом относительно цепочки классов и с вложением из Следствия 1

$$P_{cr} \subseteq P_{comp}. \quad (2)$$

Теорема 4. *Имеет место совпадение классов $P_{cr} = P_{comp}$ (т.е. «зазора» между двумя этими множествами нет!).*

Приступим к доказательству всех четырех теорем (точнее, к обсуждению идей доказательства).

Схема доказательства Теоремы 1. (Суперпозиция вычислимых функций - вычислима).

Пусть заданы вычислимые функции

$$\begin{aligned} &f(y_1, \dots, y_m), \\ &g_1(x_1, \dots, x_n), \\ &\dots\dots\dots \\ &g_m(x_1, \dots, x_n). \end{aligned} \quad (3)$$

Нужно доказать, что их суперпозиция

$$F(x_1, \dots, x_n) = f(g_1(x_1, \dots, x_n), \dots, g_m(x_1, \dots, x_n)). \quad (4)$$

тоже будет вычислимой.

С точки зрения механического проговаривания несколько раз подряд слова «вычислимый» в формулировке доказываемого утверждения нет ничего неожиданного. Но давайте все-таки посмотрим на утверждение повнимательнее.

На ленте искомой машины T_F у нас записаны несколько натуральных чисел $x_1, \dots, x_n$ в виде слова

$$1^{x_1+1} 0 1^{x_2+1} 0 \dots 0 1^{x_n+1}.$$

Как должна работать машина, описываемая формулой (4) ? В соответствии с идеей этой формулы, мы должны вычислить в первую очередь значение $g_1(x_1, \dots, x_n)$ и **оставить его на ленте** в виде натурального числа.

Далее нужно вычислять значение второй функции $g_2(x_1, \dots, x_n)$ **от тех же переменных** $x_1, \dots, x_n$, которых на ленте больше нет ! Мы их стерли в процессе вычисления $g_1(x_1, \dots, x_n)$. Как быть ?

Здесь и должно появиться понимание необходимости **правильной (культурной) работы** машины Тьюринга. Пока все наши пожелания по этому поводу сводились к тому, что заканчивая работу программы, хорошо бы выставить головку машины в конце (или в начале) результирующего слова на ленте.

Теперь возникают более жесткие

Правила, приемы и утверждения о работе МТ

1. На ленте МТ вводятся несколько зон. Например, три:

I — зона начальных данных;

II — рабочая зона;

III — зона результатов.

Введенные зоны будут появляться по мере работы машины, и их размеры изменяются в процессе работы.

Замечание 1. Слово «Зона» можно представлять «естественным» образом: несколько (10 или 20 или 100 ...) ячеек на ленте, отделенные от других зон «забором» из нескольких (двух, трех и т.п.) нулей.

Замечание 2. Почему несколько, а не один нуль составляют «забор» при таком понимании Зоны ? Дело в том, что при обработке слов на ленте происходят их частичные перемещения (например, на одну-две позиции).

2. Началом работы любой машины Тьюринга является копирование начальных данных из Зоны I в зону II. При этом копирование любого конечного массива данных является **вычислимой** операцией.

Прямого доказательства не приводим, но идейно опираемся на обсуждавшуюся возможность копирования отдельного слова 1^n . В процессе такого копирования происходит упомянутое выше «рабочее перемещение (дыхание)» исходного слова. Также имеют место неоднократные пробеги по массиву из двух слов слева-направо и справа-налево. Аналогичные движения можно осуществить при копировании **нескольких** слов.

3. Основное утверждение. Набор вычислимых функций можно вычислить одной машиной. Все вычисления при этом можно проводить в Рабочей зоне, «не изменяя» Зону начальных данных. Результаты вычислений можно записать в виде

$$11...1 \ 0 \ 1...1 \ 0...0 \ 1...1,$$

чередую наборы единиц нулями.

4. В любой желаемый момент вычислений можно стереть Зону начальных данных

5. Любой алгоритм Т-машины можно остановить (закончить работу) перед первой единицей результирующего слова (или в конце этого слова).

Выписанные утверждения и минимальный опыт работы с МТ помогают понять, как, пользуясь композициями машин, построить машину для суперпозиции функций.

Повторим еще раз «правильную схему» создания такой машины.

- 1) Копируем начальные данные из Зоны I в Зону II.
- 2) В зоне II вычисляем значение $g_1(x_1, \dots, x_n)$ машиной T_1 .
- 3) Копируем еще раз начальные данные в Зону II, располагая эту копию за словом (справа от) $g_1(x_1, \dots, x_n)$.
- 4) Аналогично копируя массив начальных данных все дальше и правее, вычисляем все остальные $g_k(x_1, \dots, x_n)$ соответствующими машинами T_k .

Замечание. При таком копировании происходят многократные пробеги (слева-направо и справа-налево) по массиву начальных данных, расширяющемуся за счет вычисляемых $g_k(x_1, \dots, x_n)$. Как очевидный факт подразумевается (после всех предыдущих пояснений), что это все выполнимо.

- 5) После создания массивов $g_1(x_1, \dots, x_n), \dots, g_m(x_1, \dots, x_n)$ нужно стереть Зону-I и передать управление машине T_0 , вычисляющей $f(y_1, \dots, y_m)$.

В принципе, все разобрано для **определенных на наборе** $x_1, \dots, x_n$ функций $g_1, \dots, g_m$ и определенной на полученном наборе m чисел функции $f(y_1, \dots, y_m)$.

А если где-то случится «прокол», и какая-нибудь из используемых функций $g_1, \dots, g_m; f$ окажется «НЕ определенной» на соответствующем наборе аргументов ? Что тогда делать и как осмыслить ситуацию ?

Ответ: если такое случится — тем лучше ! В этом случае соответствующая машина T_k не останавливается, а продолжает работать бесконечно долго. Нам так и надо ! Результирующая машина в таком случае зависнет, и именно такой эффект нам нужен, раз суперпозиция функций оказалась НЕ определенной на данном наборе начальных данных.

Теорему 1 считаем закрытой. □

Схема доказательства Теоремы 2.

Заданы вычислимые функции $f(x_1, \dots, x_{n-1})$ и $g(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n, x_{n+1})$.

Требуется построить МТ, вычисляющую примитивную рекурсию

$$h(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n) = \text{Пр}(f, g)$$

этих функций. Для этого занесем на ленту числа $x_1, \dots, x_n$ и сделаем следующую серию вычислений с оглядкой на переменную x_n :

1) Скопируем начальные данные в Зону-II. Переменную x_n при этом можно разместить в самом начале рабочей зоны и «беречь» ее на протяжении всех вычислений.

2) Вычислим $f(x_1, \dots, x_{n-1}) = h(x_1, \dots, x_{n-1}, 0)$.

Если окажется, что $x_n = 0$, то вычисленное значение — это именно то, что нам нужно. А если — нет ? И как узнать: $x_n = 0$ или нет ?

Ответ вполне простой: введем на ленте в скопированной зоне начальных данных (сразу за переменной x_n) еще один массив - счетчик наших движений (стирать мы его не будем, будем только увеличивать !). Обозначим его, например, через y и перед началом вычислений положим его значение равным нулю (одна единица на ленте в месте, соответствующем этому массиву).

3) После вычисления $f(x_1, \dots, x_{n-1})$ в п.2 **сравним** x_n и 0. Напомним, что сравнение двух чисел — операция **вычислимая** ! Если случилось равенство, то **вычисление**

$$h(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n) = h(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) = f(x_1, \dots, x_{n-1})$$

закончено !

В этом случае нужно стереть с ленты все лишнее и порадоваться ответу.

4) Если окажется, что $x_n \neq 0$, то идем дальше. Это означает, что нужно сохранить на ленте только что посчитанное $f(x_1, \dots, x_{n-1})$ (стоящее на ленте

справа от счетчика) и заново скопировать в Зону-II (еще правее) начальный массив $(x_1, \dots, x_{n-1})$ (переменная x_n расположена на «постоянной» позиции в Зоне-II, и ее мы лишний раз не копируем).

5) Далее вычисляем суперпозицию

$$g(x_1, \dots, x_{n-1}, y, h(x_1, \dots, x_{n-1}, 0)),$$

которая равна значению $h(x_1, \dots, x_{n-1}, 1)$. А еще сдвинем это число на единицу вправо, а значение счетчика y за счет такого сдвига нужно увеличить на единицу.

6) Проводим очередное сравнение x_n и y . Если случилось равенство, то вычисления заканчиваем, а если нет — **в цикле** повторяем все те же действия:

а) копируем начальные данные на ленту (справа от только что посчитанного числа $h(x_1, \dots, x_{n-1}, 1)$);

б) вычисляем суперпозицию

$$g(x_1, \dots, x_{n-1}, y, h(x_1, \dots, x_{n-1}, y));$$

б) сдвигаем это число на одну позицию вправо и одновременно увеличиваем на единицу значение счетчика y .

Повторения этих действий с нарастающим значением счетчика проводим до тех пор, пока не получим равенство $y = x_n$. Теорему 2 считаем закрытой. $\square$

Замечание. Остается вдогонку уточнить, что делать, когда одна из обсуждаемых функций НЕ определена на соответствующем наборе переменных ? Ответ тот же: эта ситуация еще проще. Машина здесь не выдаст результата, и это ХОРОШО ! Так и должно быть.

Схема доказательства Теоремы 3.

Задана вычислимая функция $f(x_1, \dots, x_n)$; нужно доказать вычислимость ее минимизации, т.е. функции

$$g(x_1, \dots, x_n) = \mu_y(f(x_1, \dots, x_{n-1}, y) = x_n).$$

1) После стандартных движений, связанных с копированием начальных данных, вводим на ленте еще один массив из единиц — аналогичный предыдущим обсуждениям счетчик y . Начальное его значение полагаем

равным нулю (как и в прошлом обсуждении, счетчик не уничтожается текущими вычислениями, а только растет в процессе работы машины).

2) Вычисляем $f(x_1, \dots, x_{n-1}, 0)$ и сравниваем это число (если оно определено) с x_n .

3) Если $f(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) \neq x_n$, вычисляем следующее значение $f(x_1, \dots, x_{n-1}, 1)$ и вновь сравниваем его с x_n .

а) сравнение может никогда не завершиться равенством. Это означает, что искомая функция g НЕ определена на наборе $(x_1, \dots, x_n)$. Такая ситуация нас устраивает: на этом наборе мы говорим об эквивалентности функции g и машины T_g , которую мы ставим в соответствие этой функции;

б) если на каком-то шаге мы (впервые !) получим равенство

$$f(x_1, \dots, x_{n-1}, y)x_n,$$

то соответствующее значение счетчика y и есть требуемое минимизацией

$$y_0 = g(x_1, \dots, x_n) = \mu_y(f(x_1, \dots, x_{n-1}, y) = x_n).$$

Возможен еще и вариант

с) попытка вычислить по этой схеме очередное значение

$$f(x_1, \dots, x_{n-1}, y)$$

«ничем не завершилась» по причине того, что на этом наборе функция f не определена. Что это означает ? Устраивает ли это нас ?

Да, устраивает ! Это в точности ситуация завершающего замечания к описанию минимизации ! Что говорится о минимизации f , если найдется некоторое (большое, но минимальное, первое из возможных натуральных) значение N счетчика, при котором выполняется равенство

$$f(x_1, \dots, x_{n-1}, N) = x_n,$$

но при некотором меньшем, чем N , значении y функция f НЕ определена на наборе $(x_1, \dots, x_{n-1}, y)$?

В этой ситуации $\mu(f)$ НЕ определена на наборе $(x_1, \dots, x_{n-1}, N)$, и это вполне соответствует «зависанию» на этом наборе построенной нами машины !

Теорему 3 считаем закрытой. □

Завершает подборку наших теорем о частичной рекурсивности вычислимых функций

Формула Клини

Теорема 4 (Формула Клини). Если $f(x_1, \dots, x_n)$ вычислима, то для нее существуют две функции

$$F(x_1, \dots, x_n, y), \quad G(x_1, \dots, x_n, y) \in P_{pr},$$

т. что

$$f(x_1, \dots, x_n) = F(x_1, \dots, x_n, \mu_y(G(x_1, \dots, x_n, y) = 0)).$$

Замечание. В правой части формулы Клини используются операции С, Пр, μ , применяемые к $\mathcal{A}$ (или С и μ , применяемые к P_{pr}).

Следствие. $P_{comp} \subset P_{cr}$.

Идея доказательства формулы Клини.

Для произвольного момента времени t введем в рассмотрение область на ленте МТ, содержащую рабочую Зону

$$Z_t = \{\text{исходный набор ячеек с начальными данными}\} \cup \\ \cup \{\text{ячейки, где еще побывала головка до момента времени } t\}.$$

А еще разобьем эту область на левую и правую части

$$Z_t = L_t \cup R_t,$$

имея в виду, что L_t содержит ячейки, находящиеся левее t -расположения головки.

Через x обозначим набор начальных данных $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, причем договоримся воспринимать этот набор как двоичное число (читаемое справа-налево). Например, если $x_1 = 0, x_2 = 1$, то набор

$$x = (x_1, x_2) \sim 1011.$$

Аналогично, в виде двоичных чисел воспринимаем L_t, R_t , а точнее, двоичные записи в этих областях ленты.

Введем теперь следующие обозначения:

$$f_1(x, t) = R_t, \quad f_2(x, t) = L_t,$$

$$f_3(x, t) = \text{номер состояния } q_i \text{ в момент времени } t.$$

Пример. $f_1(x, 0) = ?$ $f_2(x, 0) = ?$ $f_3(x, 0) = ?$

В момент остановки t_0 (если функция определена на наборе x):

$$f_1(x, t_0) = ? \quad f_2(x, t_0) = ? \quad f_3(x, t_0) = ?$$

ЛЕММА. Функции $f_1(x, t)$, $f_2(x, t)$, $f_3(x, t) \in P_{pr}$.

Пример - Упражнение. Проверить и пояснить на примере несложной вычислимой функции (типа $x_1 + x_2$) примитивную рекурсивность тройки f_1, f_2, f_3 .

Замечание. $t_0 = \min\{t \mid f_3(x, t) = 0\}$ или $t_0 = \mu_t(f_3(x, t) = 0)$.

Тогда $f(x) = f_1(x, \mu(f_3 = 0))$.

Теорему 4 считаем доказанной. □